

Kringlopen, voedselrelaties en de mens

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een weg of een orde: schrijf de stappen onder elkaar, in de juiste volgorde.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke kringloop?

Schrijf koolstof, water, stikstof of fosfor.

1. Welke kringloop?

- a) verdampen, condenseren en neerslaan _____
- b) bacteriën in wortelknolletjes van klaver _____
- c) verbranden van steenkool en aardolie _____

2. Welke kringloop?

- a) heeft geen gasvorm in de lucht _____
- b) transpiratie van bladeren _____
- c) de fotosynthese van een bos _____

2 Waar of niet waar?

Kruis aan.

3. Dezelfde koolstofatomen worden telkens opnieuw gebruikt.
- ☐ waar ☐ niet waar
4. Een groeiend bos legt koolstof vast in zijn hout.
- ☐ waar ☐ niet waar
5. Planten kunnen stikstofgas uit de lucht rechtstreeks opnemen.
- ☐ waar ☐ niet waar
6. De kringloop van fosfor verloopt sneller dan die van koolstof.
- ☐ waar ☐ niet waar
7. Een abiotische factor is een niet-levende factor.
- ☐ waar ☐ niet waar

3 Uitleggen

Leg in volledige zinnen uit.

8. Waarom stijgt het koolstofdioxidegehalte van de lucht?

9. Beschrijf stap voor stap wat er bij eutrofiëring van een vijver gebeurt.

10. Waarom staat er bij een hevige regen sneller water op een verharde straat dan op een weide?

11. Waarom is een gesloten kringloop op een boerderij gunstig?

4 Het ecosysteem in begrippen

Schrijf het juiste woord.

12. Welk woord?

a) alle individuen van één soort in een gebied _____

b) het aantal dat een gebied blijvend kan onderhouden

c) het geheel van omstandigheden en rollen van een soort

13. Hoe noem je een soort waarvan de aanwezigheid iets zegt over de toestand van het milieu? _____

14. Noem de drie dingen die bepalen of een populatie groeit of krimpt.

15. Waarom kunnen twee soorten met precies dezelfde niche niet blijvend naast elkaar bestaan?

5 Successie en beheer

Vul de tabel aan of leg uit.

16.

Fase	Wat er groeit
kale bodem	_____
na enkele jaren	_____
na tientallen jaren	_____

17. Waarom moet een natuurbeheerder die een heide wil behouden, er soms bomen weghalen?

18. Een gemeente laat een beek weer kronkelen in plaats van recht door een buis. Noem twee voordelen.

6 De voetafdruk van de mens

Kies of leg uit.

19. Welke keuze verkleint de ecologische voetafdruk het meest?

- ☐ elk jaar een nieuw toestel kopen ☐ minder vlees eten en spullen langer gebruiken
☐ vaker met het vliegtuig op reis gaan ☐ de tuin volledig betegelen

20. Waarom heeft een plantaardig dieet gemiddeld een kleinere voetafdruk?

21. Waarom is de klimaatverandering ook een zaak van biodiversiteit?

22. In een gebied verdwijnen de bijen. Wat verwacht je in de jaren erna?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welke kringloop?

- 1** a) water · b) stikstof · c) koolstof
- 2** a) fosfor · b) water · c) koolstof

2. Waar of niet waar?

- 3** waar
- 4** waar
- 5** niet waar
- 6** niet waar
- 7** waar

3. Uitleggen

- 8** We verbranden fossiele brandstoffen veel sneller dan de natuur die koolstof kan vastleggen. Die koolstof zat miljoenen jaren opgesloten in de bodem, en nu voegen we ze in korte tijd aan de kringloop toe.
- 9** Door overbemesting woekeren de algen. Hun laag houdt het licht weg, dus sterven de waterplanten. De reducenten die al dat dode materiaal verwerken, gebruiken de zuurstof op. Daardoor sterven de vissen door zuurstofgebrek.
- 10** Een bodem met planten neemt het water op en geeft het traag door. Beton laat niets door, dus loopt al het water meteen oppervlakkig weg naar de riool of de beek.
- 11** Wat het vee eet, komt via de mest weer op de eigen akkers terecht. De mineralen blijven dus op het bedrijf en er is minder aanvoer van buiten nodig.

4. Het ecosysteem in begrippen

- 12** a) een populatie · b) de draagkracht · c) de niche
- 13** een indicatorsoort
- 14** Het aantal geboorten, het aantal sterfgevallen, en het aantal dieren dat het gebied binnenkomt of verlaat.
- 15** Hun behoeften overlappen volledig, dus is de competitie ook volledig. Een van de twee verdringt de andere, of een van de twee verschuift haar niche.

5. Successie en beheer

- 16** Kale bodem: pioniersplanten die weinig voeding en veel licht verdragen. Na enkele jaren: grassen en kruiden op de eerste humus. Na tientallen jaren: struiken en uiteindelijk bomen, dus bos.
- 17** Zonder ingrijpen zet de successie door en wordt de heide eerst struweel en dan bos. Door bomen weg te halen houdt de beheerder het systeem met opzet in een vroegere fase.
- 18** Het water stroomt trager, dus houdt de beek meer water vast bij hevige regen. En bochten en ondiepe oevers geven veel meer soorten een leefplek.

6. De voetafdruk van de mens

- 19** minder vlees eten en spullen langer gebruiken
- 20** Vlees komt een trofisch niveau hoger, en bij die stap gaat het grootste deel van de energie verloren. Voor dezelfde voeding is er dus veel meer land en water nodig.
- 21** Als het klimaat verschuift, kunnen soorten niet altijd meeverhuizen. Een soort op een bergtop of in een versnipperd landschap kan niet opschuiven en verliest haar leefgebied helemaal.
- 22** Plantensoorten die van bestuiving door insecten afhangen, zetten minder vrucht. Hun zaadzetting daalt en daarna neemt ook hun aantal af.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
